Sécurité électrique et habilitation

Dangers du courant · Habilitations NF C 18-510 · Consignation · Plan de prévention

Formation interne · Juin 2026

AU PROGRAMME

Ce que vous allez voir aujourd'hui

01

Les dangers du courant électrique

Effets sur le corps · seuils

02

Les niveaux d'habilitation

B0, B1, B2, BR, BC, H0…

03

Hors tension vs sous tension

Procédure de consignation

04

Le Plan de Prévention (PDP)

Sur les sites clients

05

Mise en sécurité des équipements

Automates & lignes industrielles

06

Cas pratiques interne

Champagne & industrie

Le courant et le corps humain

L'intensité (mA) qui traverse le corps détermine la gravité

0,5 - 1 mA	Seuil de perception : picotement, fourmillement
≈ 10 mA	Seuil de non-lâcher : contraction musculaire, impossibilité probable de se détacher
≈ 20 - 30 mA	Risque de tétanisation des muscles respiratoires et d'asphyxie
≥ 30 - 50 mA	Risque important de fibrillation ventriculaire (risque mortel), selon durée et trajet du courant

Source externe : INRS ED 6344 / NF C 18-510

Les seuils de tension de sécurité

Tension limite conventionnelle de sécurité (UL) en courant alternatif

50 V AC	25 V AC	12 V AC
Milieu SEC	**Milieu HUMIDE**	**Milieu très CONDUCTEUR ou assimilé**
Locaux normaux	Locaux mouillés, souvent en extérieur	Espace très contraignant, cuves, capacités métalliques, zones immergées

À retenir : Plus l'environnement est conducteur (humidité, métal…), plus le seuil dangereux est bas. En milieu industriel humide (caves, lignes de lavage), la vigilance doit être maximale.

Source externe : NF C 18-510 / décret 2010-1118

Les niveaux d'habilitation électrique

Codification NF C 18-510 - lettre = le domaine, chiffre = le rôle

Symbole	Rôle	Ce qu'il peut faire
B0 / H0	Exécutant non électricien	Travaux d'ordre NON électrique au voisinage (peinture, manutention…)
B1 / B1V	Exécutant électricien	Exécute des travaux d'ordre électrique sous l'autorité d'un B2
B2 / B2V	Chargé de travaux	Dirige des travaux d'ordre électrique
BR	Chargé d'intervention BT	Dépannage, mesurage, raccordement en basse tension
BC / HC	Chargé de consignation	Réalise la consignation et délivre l'attestation
H1 / H2	Travaux en HAUTE tension	Exécutant (H1) ou chargé de travaux (H2) en HT

« V » (ex. B1V) = habilité à travailler AU VOISINAGE de pièces nues sous tension. Source externe : NF C 18-510

Hors tension vs sous tension

La règle d'or : on travaille HORS tension chaque fois que c’est possible

Travaux HORS tension

LA RÈGLE GÉNÉRALE

- Installation consignée avant toute intervention
- Aucune énergie présente : risque maîtrisé
- Méthode à privilégier systématiquement

Travaux SOUS tension

L'EXCEPTION ENCADRÉE

- Uniquement si la mise hors tension est impossible
- Habilitation TST spécifique obligatoire
- Mode opératoire + autorisation écrite
- Outils isolés et EPI adaptés

Source externe : NF C 18-510 / Code du travail R.4544-1 et suivants — à valider par la direction

La procédure de consignation

Mémo : S · C · I · V réalisée par le chargé de consignation (BC)

S

Séparer

Isoler l'ouvrage de toute source d'énergie

→

C

Condamner

Verrouiller les organes de coupure (cadenas + pancarte)

→

I

Identifier

Repérer l'ouvrage sur le lieu de travail

→

V

Vérifier (VAT)

Vérifier l'Absence de Tension + mise à la terre si requis

La déconsignation suit la démarche inverse : jamais avant la fin réelle des travaux et le retrait de tous les intervenants.

Le Plan de Prévention sur site client

Obligatoire dès qu'il y a coactivité entre AP2I et le client

Pourquoi un PDP ?

Il analyse les risques d'**interférence** entre l'activité du client (entreprise utilisatrice) et celle d'AP2I (entreprise extérieure).

Quand l'établir ?

Avant le démarrage et porté à la connaissance de chaque intervenant.

Ne pas confondre

DUER	Risques propres à AP2I
PDP	Risques de coactivité client / AP2I
PPSPS	Chantiers clos du BTP

Le réflexe AP2I : lire et signer le PDP avant toute intervention sur site client.

Mise en sécurité des équipements

Un automate à l'arrêt n'est PAS un équipement consigné

Électrique

Couper et consigner l'alimentation

Pneumatique

Purger les circuits d'air comprimé

Hydraulique

Vidanger / isoler les circuits

Résiduelle / mécanique

Accumulateurs, ressorts, masses en mouvement

Toutes les énergies dangereuses doivent être maîtrisées pour éviter tout redémarrage intempestif.

Cas pratiques issus de notre activité

Champagne & industrie, le réflexe sécurité au quotidien



Site Champagne : ligne d'embouteillage

Intervention sur l'armoire d'une embouteilleuse en milieu humide (lavage).

Réflexes : PDP signé avec la maison de Champagne · consignation complète · seuil de tension abaissé (humidité) · EPI isolants.



Site industriel : automate de ligne

Dépannage d'un convoyeur piloté par automate après arrêt machine.

Réflexes : ne pas se fier à l'arrêt logiciel · consigner l'électrique ET le pneumatique · vérifier l'absence d'énergie résiduelle avant d'accéder aux organes mobiles.

AP2I n'intervient pas en période de vendange : périmètre = lignes d'embouteillage, conditionnement, retrofits, convoyeurs.

EXIGENCE MASE

Ce que le MASE attend de nous

Compétences, habilitations et aptitudes médicales



Un titre d'habilitation délivré

Pour toute tâche d'ordre électrique le nécessitant, pour l'intégralité du personnel concerné.



Émis au regard de l'aptitude médicale

Et de la validité de la formation et de la connaissance des règles du lieu d'intervention.



Recyclage suivi et planifié

L'employeur coordonne le renouvellement des habilitations et autorisations.

Source : Référentiel MASE v2024 — Compétences et qualifications professionnelles

6 points clés à retenir

1. Le danger dépend de l'intensité (mA) : dès 10 mA, on ne peut plus lâcher prise.
2. Tension de sécurité : 50 V en sec, 25 V en humide, 12 V en enceinte conductrice.
3. Chaque habilitation a un périmètre précis : ne jamais sortir du sien.
4. On travaille hors tension après consignation : S-C-I-V. Le sous tension reste l'exception.
5. Sur site client : lire et signer le PDP avant d'intervenir.
6. Mettre en sécurité = couper TOUTES les énergies, pas seulement l'arrêt logiciel.



À vous de jouer !

Validez vos acquis avec le quiz en 10 questions, résultats enregistrés automatiquement.

Valider mes connaissances